연구자 커뮤니티 · AI 개발자 매칭 플랫폼 시장조사

Sep 23, 2026 · @Someone

핵심 요약

핵심 고객은 5,900개 연구소가 아니라 과제를 수주한 이공계 연구실이고, 차별점은 커뮤니티가 아니라 "연구비로 결제 가능한 AI 개발 매칭"이다. 전국 단위 연구자 커뮤니티는 이미 여럿 운영 중이라, "대학·지역 커뮤니티만 있다"는 기획 전제는 수정이 필요하다.

- **프로젝트 주제**: 폐쇄적인 연구자들이 자유롭게 의견을 나누고, AI 기술이 필요한 연구 프로젝트를 부트캠프 수료자·검증된 프리랜서와 연결하는 플랫폼
- **시장**: 대학 연구개발비 8조 8,080억 원(2024), 재원의 74.5%가 중앙정부
- **결제 통로**: 연구비 비목 중 외부 전문기술 활용비(직접비의 40% 범위)로 외부 개발 비용 지급 가능
- **현장의 더 큰 문제**: 연구비 변동성, 학생인건비·생활고, 지도 체계 부족, 연구행정 부담

시장 규모

국내 대학 연구는 전임교원 약 7.3만 명, 대학원생 약 36만 명, 연 약 9조 원 규모다. 기본 자료는 한국연구재단 「2025년도 대학연구활동실태조사 분석보고서」(408개 대학, 2024년 실적)다.

항목	수치	기준
대학·대학원 전임교원	72,938명 (전문대 포함 84,103명)	2024
대학부설연구소	5,900개 (2020년 대비 +8.1%)	2024
부설연구소 전임연구원	5,494명	2024
분야별 최다 연구소	공학 1,588개	2024
대학 연구개발비 (실태조사)	8조 8,080억 원 (전년 대비 -3.1%)	2024
대학 연구개발비 (연구개발활동조사)	11조 538억 원 (전체의 8.4%)	2024
대학 소속 연구원	120,974명 (전체의 19.7%)	2024
대학원생 (석·박사)	363,330명	2026
학생인건비 지급 인원	학사 16,171 / 석사 32,342 / 박사 23,836명	2023 상반기

분야별 연구개발비는 공학 47.1%, 의약학 21.2%, 자연과학 17.8%로, AI 수요도 이 세 분야에 몰려 있을 가능성이 높다.

주의: 연구소 수를 그대로 시장으로 잡으면 과대평가다. 2019년 분석에서 4년제 대학 연구소의 62%가 연구원이 없는 '유령 연구소'로 지적됐다. 인문·사회 연구소 2,282개 중 연구재단 등의 지원을 받는 곳은 226개(약 10%)라는 분석도 있다. 실제 고객 단위는 **과제를 수주한 연구책임자(교수)의 연구실**로 잡는 것이 정확하다.

열린 질문: 국가R&D 비목별 집행 현황에서 "외부 전문기술 활용비" 실집행액을 찾으면 TAM을 더 정확히 추정할 수 있다 (KISTEP 조사·분석 보고서 확인 필요).

연구비 재원과 과제 수행 절차

대학 연구비의 74.5%는 중앙정부 돈이라, 국가연구개발혁신법과 연구개발비 사용 기준의 통제를 받는다. 나머지는 민간 15.7%, 교내 5.7%, 지자체 3.4%다.

```
flowchart LR
  A[부처·전문기관<br/>사업 공고] --> B[연구계획서 작성<br/>예산 비목 편성]
  B --> C[산학협력단<br/>통해 제출]
  C --> D[선정평가]
  D --> E[협약<br/>산학협력단장 직인]
  E --> F[연구비 계정·카드<br/>집행·증빙]
  F --> G[진도·중간·단계평가]
  G --> H[최종평가·정산]
```

민간 과제(산업체 위탁·용역)는 연구계약서를 맺고 청구 공문과 세금계산서로 연구비를 청구한다.

외부 개발자에게 돈이 가는 통로

비목	내용	플랫폼에 주는 의미
외부 전문기술 활용비	기술도입비, 전문가 활용비(자문료 등), 연구개발서비스 활용비. 직접비의 40% 범위	핵심 결제 통로
외주 용역비 (일부 사업)	핵심 공정·기술 개발을 제외한 일부를 제3자에 위탁	주변 개발(데이터 파이프라인, 분석 도구, 시연 웹)이 현실적 첫 수요
소프트웨어·클라우드 활용비	SW 구입·임차, 클라우드 이용료	SaaS형 도구 결제 가능성

모든 지출에는 세금계산서, 거래명세서, 계약서 등 증빙이 필요하다.

설계 시사점:

1. 외주 비용은 계획서 단계에서 편성돼야 하므로, 플랫폼은 과제 제안 단계부터 개입해야 한다.
2. 개인 프리랜서보다 사업자 등록된 공급자가 산학협력단 행정에 유리하다. 견적·계약·세금계산서 표준 흐름이 차별점이 된다.

3. 정부 AI바우처는 수요 측이 중소·중견기업, 의료기관, 소상공인이라 대학 연구실은 사각지대다. 기획서에서 "기존 정책이 커버하지 못하는 영역"으로 쓸 수 있다.

기존 연구자 커뮤니티와 전제 재검토

전국 단위 연구자 커뮤니티는 이미 여럿 있어서, "전국 연구자를 묶는 커뮤니티" 자체는 차별점이 되기 어렵다.

서비스	성격
BRIC	생명과학 연구자 커뮤니티·정보센터. 2016년 회원 약 5만 3천 명
하이브레인넷	교수·연구직 채용정보 중심
김박사넷	대학원·연구실 정보, 대학원생 커뮤니티
KOSEN, 한국과학기술인연합(scieng), CHERIC	과학기술인 네트워크·분야별 정보센터
디시 대학원 갤러리, 아카라이브, 전국대학원생노조	익명 커뮤니티·권익 단체

제안: 순서를 뒤집는다. **연구비로 결제 가능한 AI 개발 매칭을 핵심 가치로 먼저 세우고**, 커뮤니티는 그 거래를 둘러싼 정보 공유(과제 제안서 팁, 외주 후기, 연구행정 Q&A)로 붙인다. 이렇게 하면 기존 서비스와 겹치지 않는다.

커뮤니티보다 큰 현장 문제

현장의 급한 문제는 커뮤니티 부재보다 돈, 지도 체계, 그로 인한 소진이다.

문제	근거
연구비 변동성	2024년 R&D 예산 삭감 때 출연연 설문에서 연구책임자 과반이 연구 진행 곤란·인건비 부족 호소. 2024년 대학 연구개발비 3.1% 감소
학생인건비·생활고	학생 지원이 교수가 수주한 과제에 전적으로 의존. KAIST 대학원생 평균 월급여 158만 원, 56.0%가 생활고
지도 체계 부족	대학원생 증가 속도가 교원보다 빠름. 응답자 33.2%가 충분한 지도를 못 받음
권력 구조와 폐쇄성	지도교수가 학점·인건비·졸업·추천서를 좌우하는 도제식 구조

문제	근거
연구행정 부담	지출마다 증빙·보고 절차
신진 연구자 소진	단기 계약, 진로 불확실성, 고립감이 정신건강 지표 악화의 요인으로 지목됨

폐쇄성은 커뮤니티 부재보다 권력 구조 문제에 가까워서, 의견 공유 기능을 넣는다면 익명성 보장이 설계의 핵심이다.

AI 수요는 검증이 필요한 가설이다. 2023년 연구재단 조사에서 응답 교원 2,822명 중 10.9%만 생성형 AI를 연구에 써 봤다. 지금은 더 높겠지만, "AI 개발 외주" 수요는 직접 확인해야 한다.

추천 방향과 다음 단계

1차 타깃은 공학·의약·자연과학 분야의 과제 수주 교수와 그 연구실 박사과정·포닥이다.

- **경쟁자 재정의**: 진짜 경쟁자는 BRIC 같은 커뮤니티가 아니라 "연구실 대학원생에게 맡기기"다. 교수가 외부 개발자를 쓸 이유(시간 절약, 전문성, 학생의 연구 집중)를 명확히 제시해야 한다.
- **개입 시점**: 과제 공고·계획서 작성 단계에서 외부 전문기술 활용비 편성을 돕는 기능(견적 산출, 공급자 추천)이 첫 번째 접점이 될 수 있다.
- **공급자 검증**: 부트캠프 수료자·프리랜서의 포트폴리오, 사업자 여부, 연구 데이터 보안 서약을 검증 기준으로 둔다.

검증 과제:

- [ ] 교수 3~5명 인터뷰: 외부 개발자를 써 본 경험, 비용 편성 방식, 망설이는 이유
- [ ] 박사과정·포닥 5명 인터뷰: 개발 업무 부담, 커뮤니티 사용 행태
- [ ] 산학협력단 연구행정 담당자 1~2명 인터뷰: 외부 개인·업체에 연구비 지급 시 막히는 지점
- [ ] KISTEP 국가R&D 조사·분석 보고서에서 비목별 집행액 찾아 TAM 재산정
- [ ] 최신 연구자 생성형 AI 활용률 자료 확보 (2023년 10.9% 이후)

참고 자료

- 교수신문: 2025년도 대학연구활동실태조사 분석 (부설연구소 5,900개)
- 한국연구재단: 대학연구활동실태조사 분석보고서
- 네이트뉴스: 2024 연구개발활동조사, 연구수행 주체별 연구원 수
- 한국대학신문: '유령 연구소' 분석
- 조선대 산학협력단: 연구신청 주요사항
- 고려사이버대 산학협력단: 국가연구개발사업 수행가이드
- 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 (외부 전문기술 활용비)

- 연구활동비 사용용도 및 기준
- BRIC 소리마당: 대학원생 커뮤니티 목록
- 헬로디디: BRIC 20주년 (회원 5만 3천 명)
- 이데일리: R&D 삭감 출연연 설문
- 이데일리: 학생인건비 지급 인원 변화
- 이공계 연구생활장려금 기본계획 (2025)
- 교수신문: 신진 연구자 정신건강·대학원생 지도 실태
- 한국연구재단 웹진: 연구자 생성형 AI 활용 조사
- 부산기술창업투자원: 2026 AI바우처 공모 안내